

Medium Access Control

José Augusto Afonso
Jose.afonso@dei.uminho.pt

Técnicas de Acesso Múltiplo

- **SDMA** (Space Division Multiple Access)
 - segmentar o espaço em sectores, usar antenas diretivas
- **FDMA** (Frequency Division Multiple Access)
 - atribuir diferentes frequências de transmissão a diferentes canais entre emissores e recetores
- **TDMA** (Time Division Multiple Access)
 - atribuir uma frequência de transmissão fixa para diferentes emissores e partilhar o uso do canal pelos emissores ao longo do tempo
 - A atribuição do tempo pode ser fixa (periódica) ou dinâmica
- **CDMA** (Code Division Multiple Access)
 - atribuir diferentes códigos a diferentes canais de transmissão entre emissores e recetores

Utilizam-se as mesmas técnicas de multiplexação usadas na camada física, agora para possibilitar o acesso múltiplo!

Data Link Layer

- Objectives:
 - Achieving reliable communication between two adjacent machines
 - Sharing the medium among different machines
- Design Issues:
 - **Framing**: data are sent in blocks called frames, the beginning and end of each frame must be recognized by the receiver
 - **Error control**: bit errors introduced by the transmission system should be detected and/or corrected
 - **Flow control**: the sending station must not send frames at a rate faster than the receiving station can absorb them
 - **Addressing**: on a multipoint line, such as a LAN, the identity of the two stations involved in a transmission must be specified
 - Transmit control information and data on the same line
 - **MAC - Medium access control** (subject of this topic)

Controlo de Acesso ao Meio

- Necessário quando o meio é partilhado por diversas estações
- Critérios de avaliação de desempenho
 - Atraso
 - Eficiência (*throughput*)
 - Razão entre o débito e a capacidade da rede
 - Quanto maior o *overhead* do protocolo, menor a eficiência
 - Justiça (*fairness*)
 - Escalabilidade
 - Consumo de energia
 - Suporte de tráfego multimédia
 - Suporte de qualidade de serviço (QoS)

Coordenação de Acesso ao Meio

- **Controlo Centralizado**

- A rede possui uma estação especial que coordena o acesso ao meio (controlador central)
- Uma estação que deseje transmitir dados deve obter a autorização do CC
- Em redes baseadas em infra-estrutura com coordenação centralizada, o papel de CC é normalmente desempenhado pela estação base ou ponto de acesso

- **Controlo Distribuído**

- O acesso ao meio é decidido de forma distribuída pelas estações que compõem a rede, segundo as regras do protocolo MAC utilizado

Categorias de Protocolos MAC

Com coordenação distribuída

- Acesso aleatório
 - protocolo Aloha, CSMA/CD (Ethernet), DCF (802.11)
- Passagem de testemunho
 - Token Ring, Token Bus
- Reserva dinâmica implícita
 - protocolo PRMA

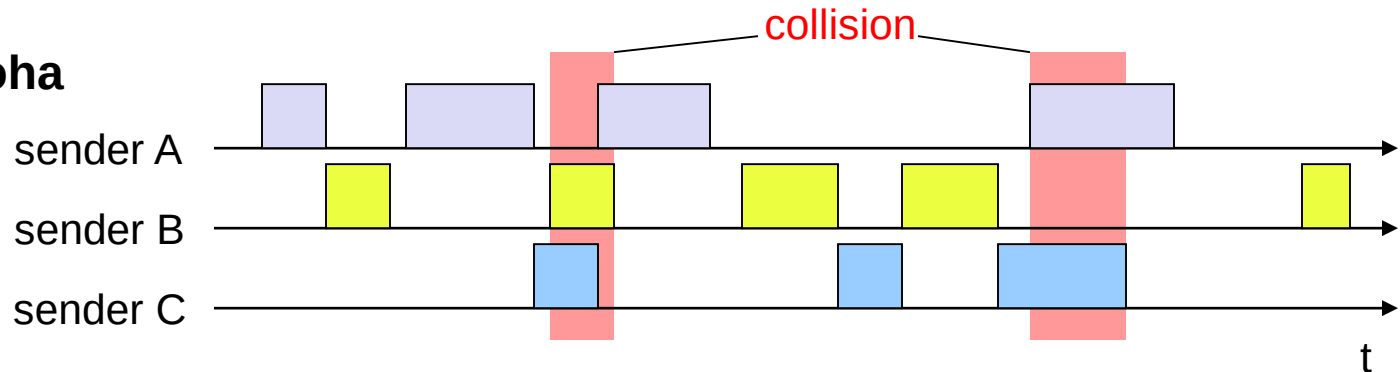
Com coordenação centralizada

- Polling
 - protocolo PCF (802.11), Bluetooth
- Reserva fixa
 - DECT, GSM
- Reserva dinâmica explícita
 - protocolo MASCARA, HIPERLAN/2

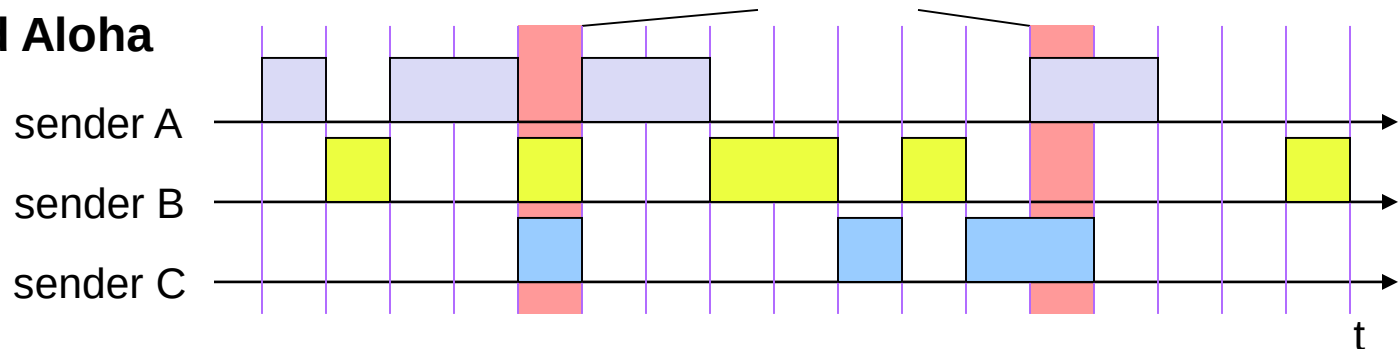
Acesso Aleatório

- Estes protocolos operam de forma distribuída
- Utilizam um algoritmo de resolução de **contenção** (CRA, Contention Resolution Algorithm) específico do protocolo
- Exemplo básico: ALOHA

Aloha



Slotted Aloha

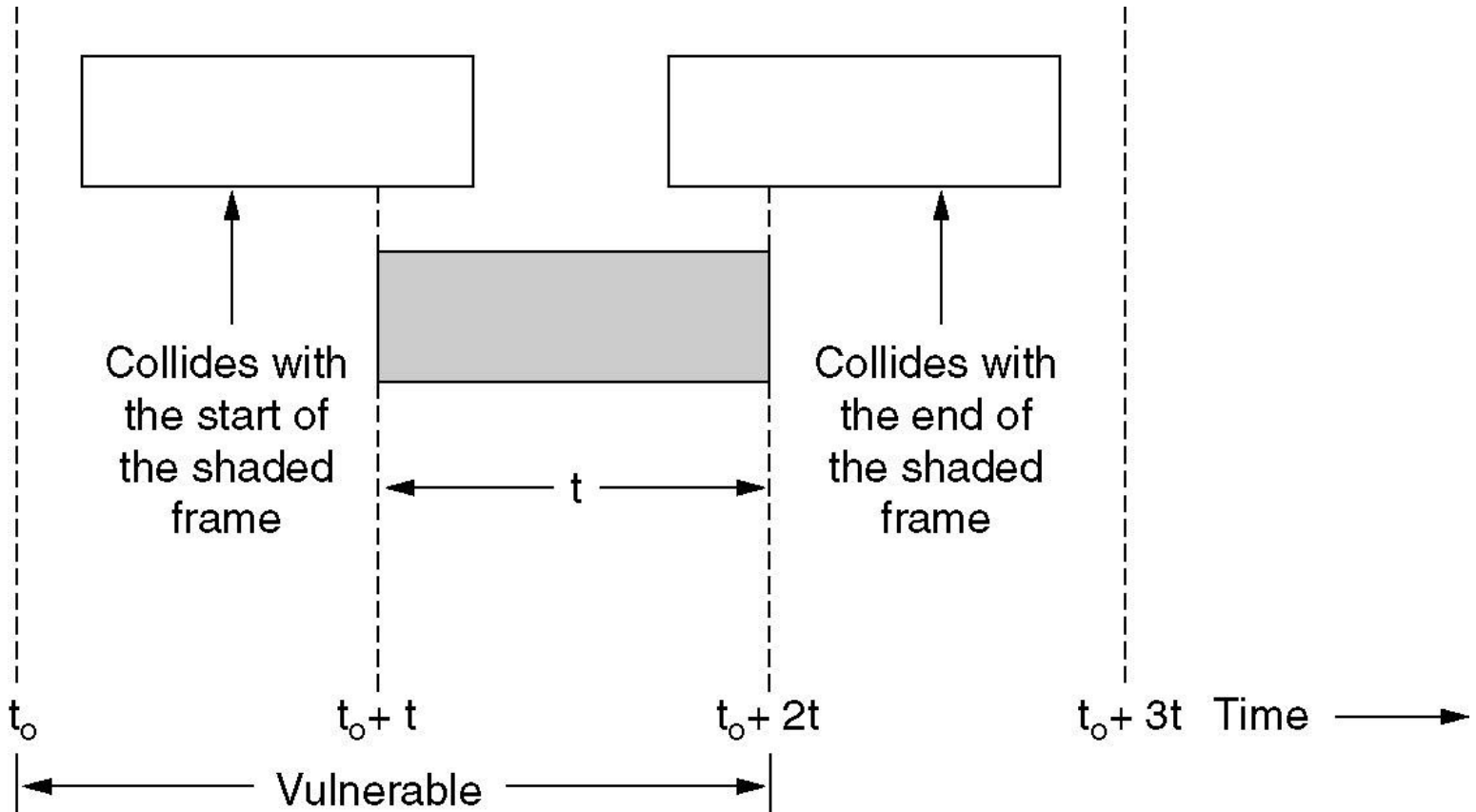


Efficiency of ALOHA Protocol

- Let's assume that the **infinite population** of users generates new **frames of fixed length** according to a **Poisson distribution** with **mean G frames per frame time**
 - The infinite-population assumption is needed to ensure that G does not decrease as users become blocked
 - If $G > 1$, users are generating frames at a higher rate than the channel can handle, and nearly every frame will suffer a collision. For reasonable throughput we would expect $0 < G < 1$
- Under all loads, **the throughput (S) is $S = G P_0$**
 - G is the offered load
 - P_0 is the **probability of successful a transmission**, that is, the probability that a frame does not suffer a collision
- **A frame will not suffer a collision if no other frames start within one frame time of its start (before or after)**

Vulnerability to Collisions of ALOHA

Vulnerable period for the shaded frame



Efficiency of ALOHA Protocol (cont.)

- The probability of k occurrences (frames generated) during a given period is given by the Poisson distribution:

$$P_k = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

where λ is the mean number of occurrences in the period

- In an period two frame times long (the vulnerability period), the mean number of frames generated is $\lambda = 2G$, so

$$P_0 = e^{-2G}$$

$$S = Ge^{-2G}$$

Efficiency of Slotted ALOHA Protocol

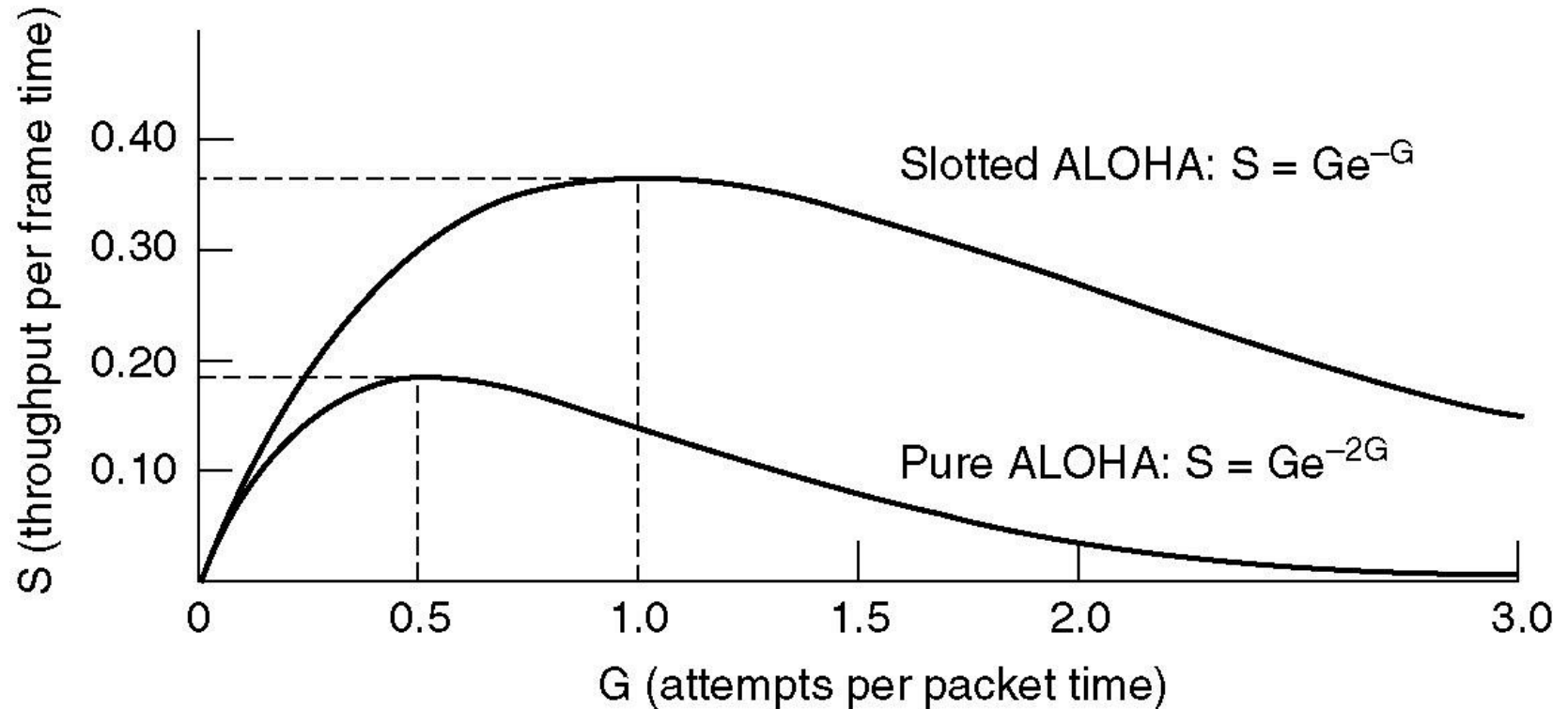
- The vulnerability period of **Slotted ALOHA** is one frame time
- In an period one frame time long, the mean number of frames generated is $\lambda = G$, so

$$P_0 = e^{-G}$$

$$S = Ge^{-G}$$

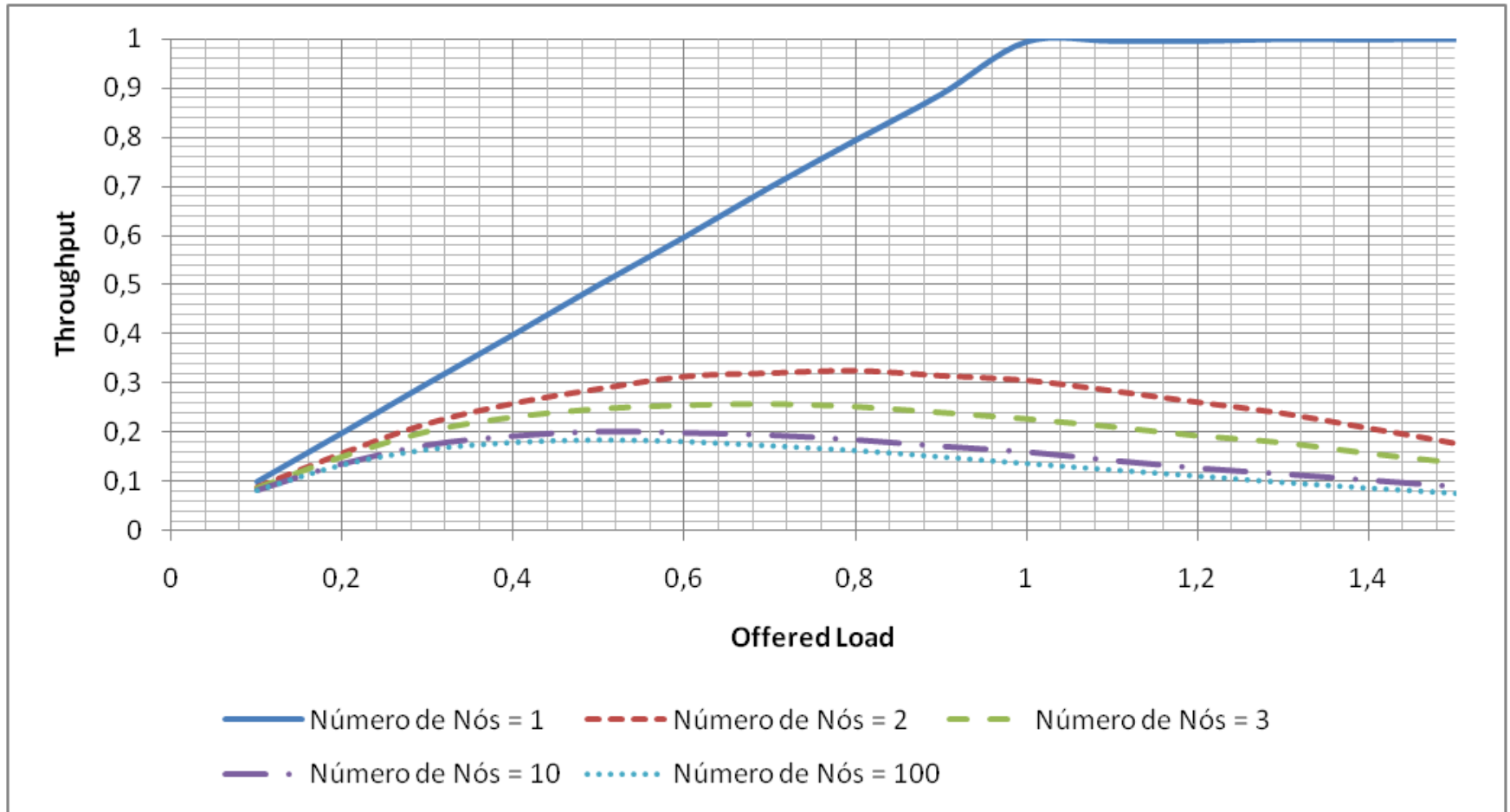
Efficiency of ALOHA Protocol

Throughput versus offered traffic for ALOHA systems



Efficiency of ALOHA Protocol

Obtained using OMNeT++ simulator

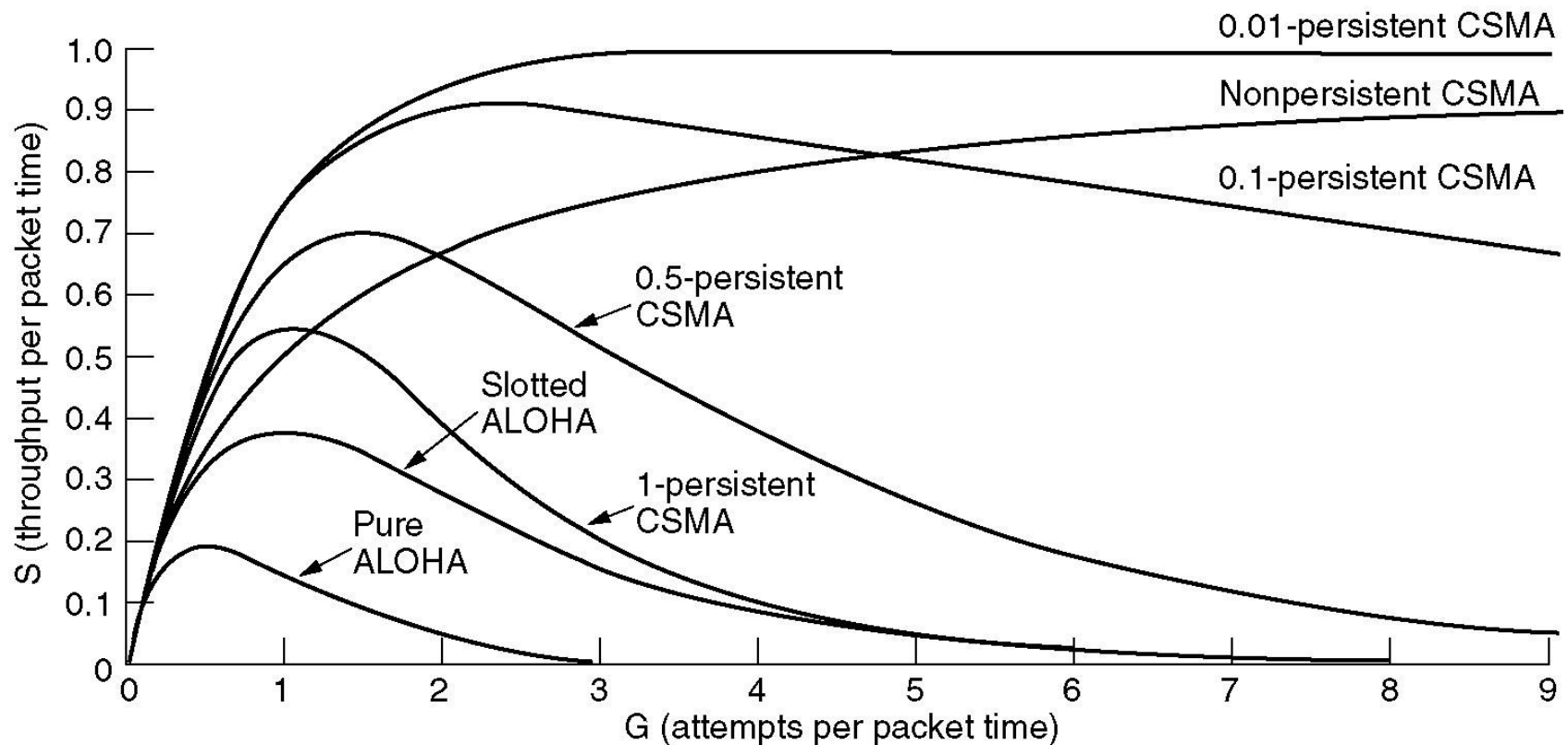


Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

- Os dispositivos adiam suas transmissões caso detetem a transmissão de outro dispositivo
- Permite diminuir o número de colisões, aumentando assim a eficiência em relação ao protocolo ALOHA
- Aplicável quando o tempo de propagação é pequeno em relação ao tempo de transmissão
- Quando ocorre uma colisão, o meio fica ocupado até ao fim da transmissão, embora os pacotes envolvidos sejam descartados
- CSMA/CD (Collision Detection)
 - Os dispositivos interrompem as suas transmissões ao detetarem a colisão
 - Aumenta a eficiência em relação ao CSMA simples

Eficiência de Protocolos de Acesso Aleatório

Comparison of the throughput versus load for various random access protocols



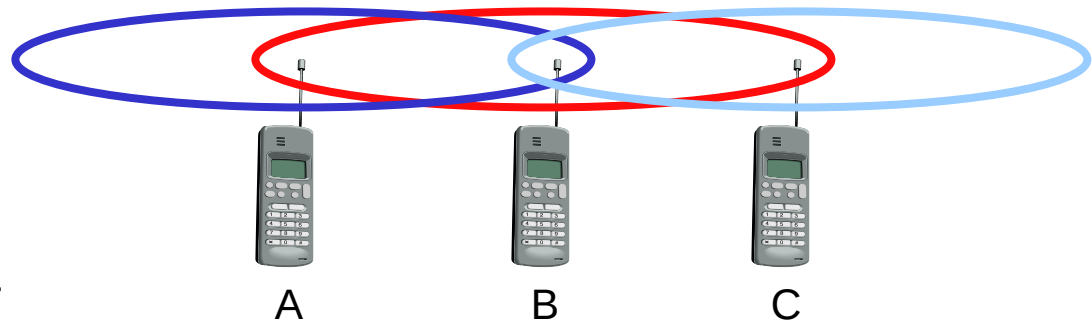
MAC em Redes sem Fios

- Problemas associados ao protocolo MAC
 - A potência do sinal recebido decresce com o quadrado da distância (*path loss*)
 - A detecção de portadora (*carrier sense*) pode não funcionar, devido ao fenómeno da *estação oculta*
 - A detecção de colisão costuma ser impraticável, devido ao fenómeno de “*self-interference*”, pelo que o protocolo CSMA/CD não pode ser utilizado
 - A *taxa de erros* no meio sem fios é *maior e mais variável* que nos meios cablados

Estação Oculta e Estação Exposta

- **Estação oculta**

- A envia para B, C não recebe de A
- C quer enviar para B (ou D), C detecta um meio “livre” (**CS falha**)
- A está “oculta” de C
- C começa a transmitir, **causando colisão em B**

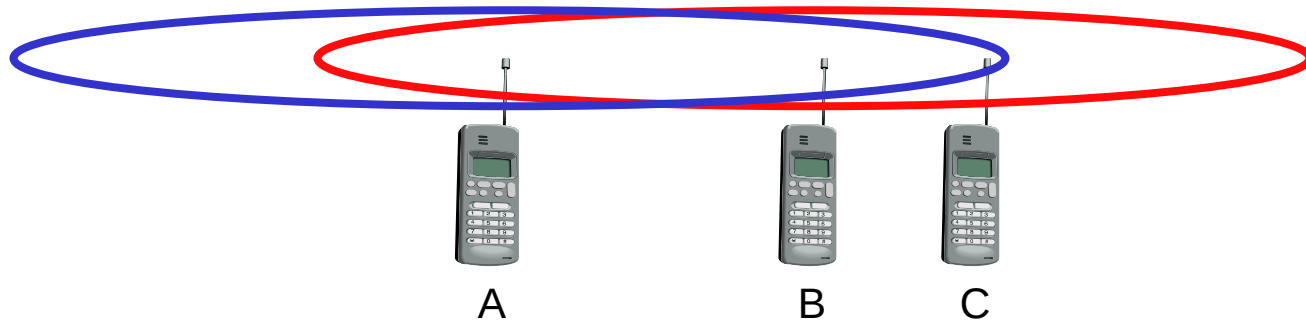


- **Estação exposta**

- B envia para A, C quer enviar para outra estação (nem A nem B)
- C tem que aguardar, CS indica que o meio está ocupado
- mas A está fora do alcance de C, pelo que a espera não é necessária
- C está “exposta” a B

Efeito de Captura

- Estações A e B enviam, C recebe
 - A intensidade do sinal decresce com o quadrado da distância
 - O sinal da estação B mascara o sinal da estação A
 - C não consegue receber de A quando B transmite



- O efeito de captura pode aumentar a eficiência do protocolo, mas também pode resultar em injustiça na partilha de largura de banda
- Em redes CDMA este é um problema grave (conhecido como *near far effect*), sendo combatido com o uso de técnicas de controlo da potência de transmissão

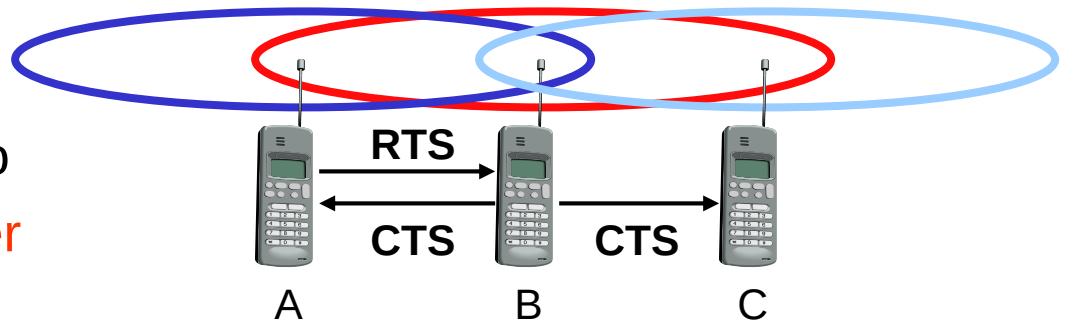
Protocolo MACA

- MACA (Multiple Access with Collision Avoidance)
- Visa reduzir ou evitar colisões, nomeadamente as associadas ao fenómeno da estação oculta
- Utiliza pacotes curtos de controlo (introduzem overhead)
 - **RTS** (Request To Send): o emissor requisita o direito de transmitir para um destinatário com o pacote RTS antes de enviar o pacote de dados
 - **CTS** (Clear To Send): o destinatário autoriza a transmissão se estiver apto a receber
- Os pacotes de controlo contém
 - endereço do emissor
 - endereço do destinatário
 - **duração do pacote de dados**
- Uma variante deste método foi adotada pelo IEEE 802.11

Exemplos de Funcionamento do Protocolo MACA

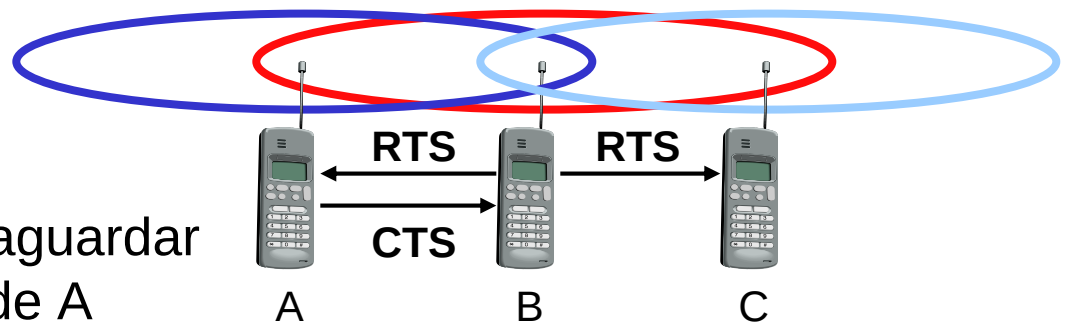
- MACA evita o problema da estação oculta

- A e C querem enviar para B
- A envia RTS primeiro
- C aguarda ao receber CTS de B



- MACA evita o problema da estação exposta

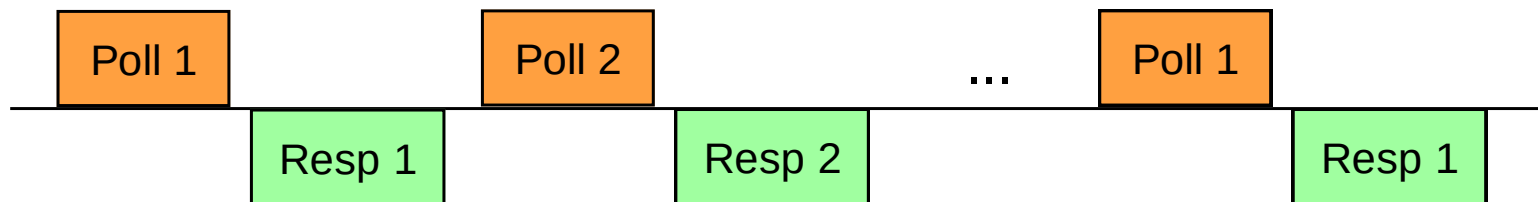
- B quer enviar para A
- C quer enviar para outra estação
- agora C não precisa aguardar se não receber CTS de A



Polling

- Estação central (mestre) controla o acesso ao meio por parte das outras estações (escravos)
- Uma estação só pode transmitir após ser interrogada pelo mestre
- Junto com a interrogação, o mestre pode enviar dados
- A forma de escalonamento mais simples consiste na *rotação (round robin)* por todas as estações presentes na lista de *polling*
- É pouco eficiente quando a rede é composta por muitas estações e o tráfego das estações é esporádico

Exemplo:

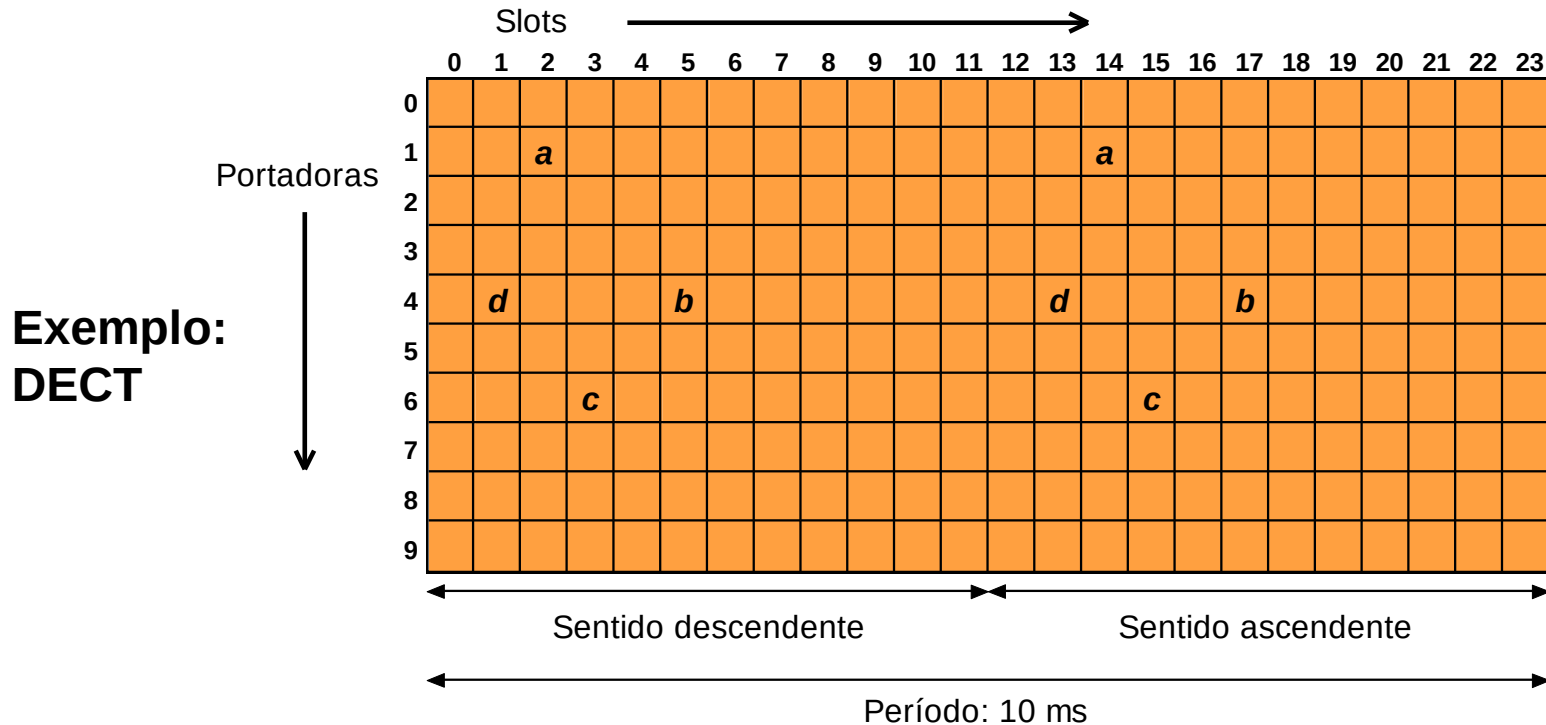


Passagem de Testemunho

- O controlo de acesso ao meio é distribuído
- A estação de posse do testemunho (token) tem o controlo do acesso ao meio num dado momento
- O token é passado de estação em estação, em sequência, para que todas tenham oportunidade de transmitir
- Os problemas de eficiência são semelhantes aos do protocolo de polling quando este opera em rotação
- Utilizado nas redes Token Bus (802.4) e Token Ring (802.5)
- Não são apropriados para uso em redes sem fios porque
 - a natureza das ligações é instável,
 - portanto a perda do token seria frequente,
 - e o processo de recuperação do token é dispendioso

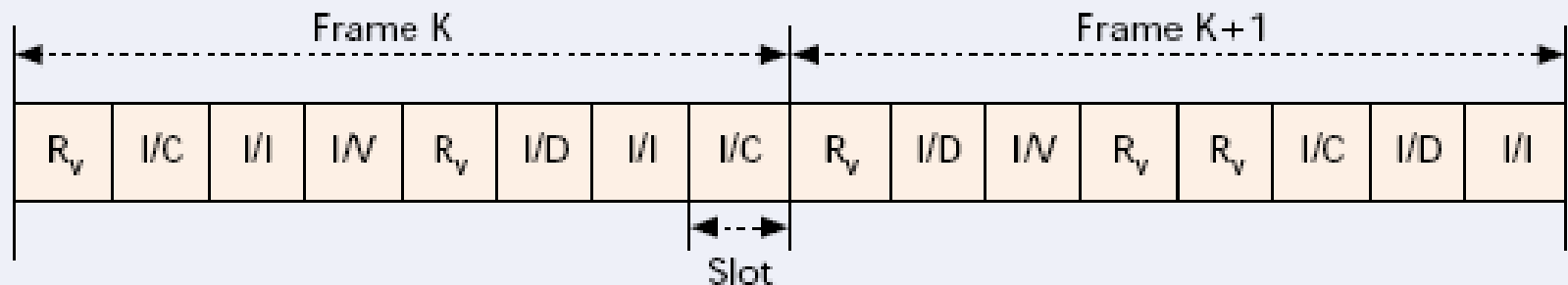
Reserva Fixa

- Operam com base na **reserva de canais com capacidade fixa**
- Reserva normalmente utiliza um protocolo de acesso aleatório
- **Adequados para transmissão de tráfego de débito constante**



Reserva Dinâmica Implícita

- **Motivação: transporte de tráfego de voz e dados em simultâneo**
- O tempo é dividido em tramas periódicas compostas de slots
- A principal diferença em relação aos protocolos de acesso aleatório é que **um pacote de voz enviado com sucesso num slot reserva o slot nas tramas seguintes, até ser deixado vazio**
- A estrutura rígida da trama não permite muita flexibilidade
- Exemplo: PRMA (Packet Reservation Multiple Access)



R_v : Slot reserved for voice

Notation: a/b:(slot specification by base station)/
(slot usage by nodes)

I : Idle slot

C : Collision

D : Data transmission

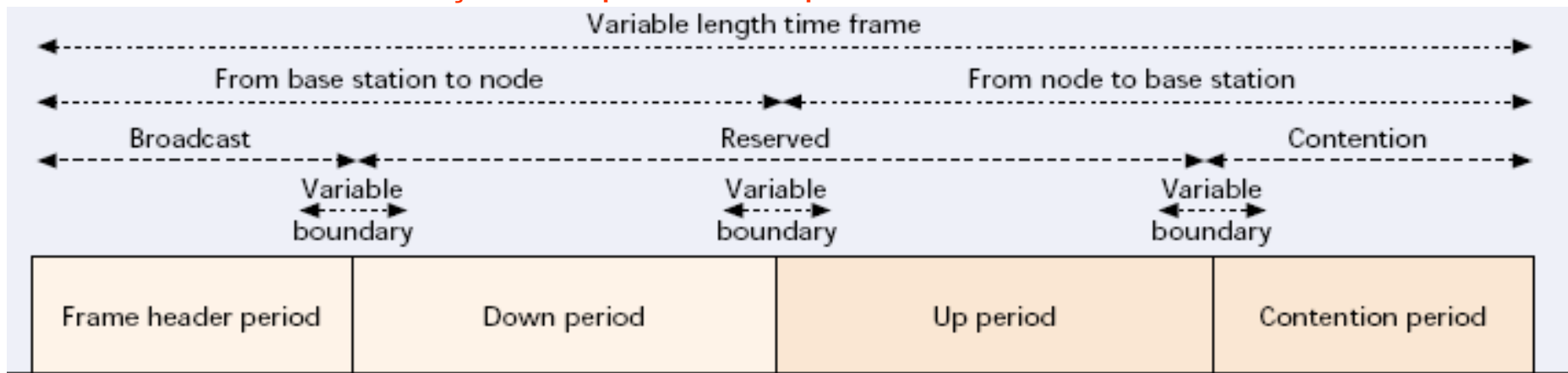
V : Voice transmission

* Chandra et al., 2000

Reserva Dinâmica Explícita

- Os dispositivos enviam pedidos de recursos ao controlador central (CC) utilizando um mecanismo de acesso aleatório
- Com base nos pedidos o CC efetua o escalonamento de tráfego, indicando os períodos exatos em que os dispositivos devem transmitir ou receber os pacotes
- Flexível e com suporte de QoS, porém, mais complexo

Exemplo: MASCARA (Mobile Access Scheme based on Contention and Reservation for ATM) – pedido de recursos no período de contenção, anúncio do escalonamento no frame header (das tramas seguintes), transmissão/receção nos períodos up/down.



Bibliografia Adicional

- A. Chandra, V. Gummalla and J. O. Limb, “Wireless Medium Access Control Protocols”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Second Quarter, 2000.